



이제 직접 계산을 돌려봅니다

KISTI 누리온 슈퍼컴퓨터에서 Silicon(Si)을 예제로,
환경 설정부터 vc-relax, SCF, 밴드, DOS까지
복사-붙여넣기로 따라할 수 있게 만든 실습 자료입니다.



두 파트로 진행

오늘의 실습

- | | | |
|----------|------------------------|---|
| ● PART 1 | 누리온 환경 준비 | 접속 → 디렉터리 → 모듈 → pseudo potential → 배치 스크립트 |
| ● PART 1 | QE 입력 파일 이해하기 | 범용 템플릿 한 장씩 짚기 |
| ● PART 1 | calculation 3종 비교 | scf · relax · vc-relax 무엇을 고정하고 무엇을 푸나 |
| ● PART 1 | vc-relax — 평형 격자 찾기 | Relaxed 구조를 먼저 잡고 이후 계산의 시작점으로 |
| ● PART 2 | SCF — 전체 에너지 계산 | 최적 격자 위에서 전체 에너지·힘·응력 |
| ● PART 2 | NSCF + bands.x / dos.x | 밴드 구조와 상태 밀도, plotband.x + gnuplot으로 시각화 |
| ● PART 2 | 출력 확인과 자주 겪는 함정 | grep 한 줄로 수렴 확인, 함정 5가지 |



누리온 환경 준비

접속, 모듈 로드, 배치 스크립트까지



이 실습에서 알아야 할 것만

누리온 한눈에

두 가지 파일 시스템

/home01/\$USER — 64GB, 소스 파일·스크립트 보관용
→ **cd** 명령으로 이동

/scratch/\$USER — 100TB, 실제 계산 작업 공간
→ **cds** 명령으로 이동
※ 15일 미접근 파일 자동 삭제
※ 작업 제출은 **여기서만 가능**

실습용 KISTI 슈퍼컴퓨터

노드 종류 KNL (Intel Xeon Phi)
노드당 코어 수 68 cores
최대 작업 시간 12시간 (실습엔 충분)
대기 시간 **거의 없음**



한 줄씩 그대로 따라 입력

누리온 접속과 작업 디렉터리 만들기

TERMINAL

1. Termius SSH로 누리온 접속

Termius에 등록한 Host로 누리온 접속 or `$ ssh <your_id>@nurion.ksc.re.kr`

OTP: *****/ Password: *****/

2. /scratch로 이동 (모든 계산은 반드시 여기서)

`$ cds` `# cd /scratch/$USER` 와 같은 동작

3. 실습용 작업 디렉터리 생성

`$ git clone https://github.com/YoonsangTak/TEM_Workshop_2026`

4. 기초 실습 디렉토리 진입

`$ cd TEM_Workshop_2026/1_dft_basics/`

5. 현재 위치 확인

`$ pwd`

`/scratch/<your_id>/TEM_Workshop_2026/1_dft_basics` 나오는거 확인

<your_id>는 KISTI에서 발급받은 본인 계정 ID로 바뀌서 입력. /scratch 경로의 실제 마운트명은 시스템에 따라 다를 수 있음.



module 명령으로 컴파일러·MPI·QE 로드

QE 실행 환경 설정 (참고)

TERMINAL

1. 기존 모듈 모두 제거 (clean start)

\$ module purge

2. KNL 노드용 architecture

\$ module load craype-mic-knl

3. 컴파일러와 MPI

\$ module load intel/19.0.5

\$ module load impi/19.0.5

4. Quantum ESPRESSO 모듈

\$ module load qe/7.2

5. 로드된 모듈 확인

\$ module list

순서가 중요합니다

craype-mic-knl 가 가장 먼저

→ KNL 노드용 환경 설정. 안 하면 SKL용 바이너리가 로드되어 KNL에서 안 돌아감

intel, impi 동일 버전으로

→ QE 모듈이 어떤 컴파일러로 빌드되었는지에 맞춰야 함

qe/7.2 (default) 또는 원하는 버전

→ \$ module av qe 로 설치된 버전 확인 가능



Si.pbe-n-rrkjus_psl 한 개만 있으면 충분

Pseudo-potential 파일 받기 (참고)

DOWNLOAD

```
# pseudo/ 디렉터리로 이동  
$ cd pseudo
```

```
# PSlibrary에서 Si PBE ultrasoft PP 다운로드  
$ wget https://pseudopotentials.quantum-espresso.org/upf_files/Si.pbe-n-rrkjus_psl.1.0.0.UPF
```

Pseudo-potential 이란?

원자의 안쪽 전자들을 평균화한 효과적 퍼텐셜. QE 계산에 반드시 필요한 외부 파일로, 원소마다 따로 받아야 합니다. PSlibrary, SSSP, Pseudo Dojo 등에서 공식 PP를 받을 수 있습니다.

PP 파일 이름 읽기

Si · 원소 기호
pbe · 교환상관 범함수 (PBE GGA)
rrkjus · ultrasoft 종류 (RRKJ)
psl · PSlibrary 소스



run_qe.sh — 모든 계산에 공통으로 사용

작업 제출 스크립트 작성

run_qe.sh

```
#!/bin/sh
#PBS -N qe_si
#PBS -V
#PBS -q normal
#PBS -A qe
#PBS -l select=1:ncpus=68:mpiprocs=16:ompthreads=1
#PBS -l walltime=01:00:00
```

```
cd $PBS_O_WORKDIR
```

```
module purge
module load craype-mic-knl
module load intel/19.0.5 impi/19.0.5
module load qe/7.2
```

계산 실행 — INPUT_FILE만 바뀌가며 재사용

```
INPUT=si.vc-relax.in
OUTPUT=${INPUT%.in}.out
mpirun -np 16 pw.x -in $INPUT > $OUTPUT
```

PBS 옵션 풀이

-q normal

큐 이름. 간단한 확인은 debug 사용, 본 계산은 normal (누리온 전용)

-A qe

App Name. QE는 'qe'.

select=1:ncpus=68:mpiprocs=16

노드 1개 점유, 68코어 할당, 그 중 MPI 프로세스 16개 사용

walltime=01:00:00

1시간 후 강제 종료. light 실습엔 충분.



qsub으로 던지고 qstat으로 확인

Queue system: 작업 제출과 모니터링

SUBMIT

```
# 작업 제출 (반드시 /scratch에서!)  
$ qsub run_qe.sh  
1234.pbs          # 작업 ID 반환
```

MONITOR

```
# 내 작업 상태 확인  
$ qstat -u $USER  
Job id   Name      User   Time Use S Queue  
1234.pbs  qe_si     myid   00:01:23 R debug  # R = Running  
          Q      # Q = Queued (대기)  
          E      # E = Exiting (종료중)
```

MISC

```
$ qdel 1234.pbs    # 작업 취소    $ ls -lt    # 출력 파일 확인
```



QE 입력 파일과 계산

이제 입력 파일을 만들고, 앞서 만든 `run_qe.sh`로 실제 계산을 돌려봅니다.



기본 3종 세트

어떤 .x 파일을 언제 쓰나?



pw.x

전체 에너지와 힘

Plane-Wave 메인 엔진.
SCF, NSCF, relax, vc-relax, MD까지 대부분이
여기서 출발.

```
mpirun pw.x -in input.in > out
```



bands.x

밴드 구조 후처리

NSCF 결과를 받아 k-path를 따라 밴드 데이터 정
리.
plotband.x로 시각화.

```
mpirun bands.x -in bands.in
```



dos.x

상태 밀도(DOS)

NSCF 결과로부터 전자 상태 밀도 계산.
projwfc.x로 PDOS도 가능.

```
dos.x -in dos.in
```



대부분의 시스템에서 사용 가능

범용 입력 템플릿 (1/2)

input.in (1/2)

&CONTROL

```
calculation = 'scf'
prefix      = 'si'
outdir      = './tmp/'
pseudo_dir  = './pseudo/'
verbosity   = 'default'
restart_mode = 'from_scratch'
nstep       = 50
forc_conv_thr = 1.0d-3
etot_conv_thr = 1.0d-4
```

/

&SYSTEM

```
ibrav = 0,
nat   = 2,
ntyp  = 1
ecutwfc = 25.0
ecutrho = 200.0
occupations = 'smearing'
smearing    = 'mv'
degauss     = 0.01
nspin       = 1
! lda_plus_u = .true.
! Hubbard_U(1) = 4.0
```

/

(뒤 슬라이드에 이어서...)

주요 parameter 의미

calculation — scf / nscf / bands / relax / vc-relax / md

nstep — relax 최대 단계 수

ibrav — 2=fcc, 4=hex, 0=CELL_PARAMETERS 명시

ecutwfc / ecutrho — 절단 에너지(Ry). ultrasoft면 비율 8배

occupations + smearing — Metallic에서만, 절연체는 'fixed'

nspin — spin up down 구분 여부. 2 = 자성

Hubbard_U — 전이금속 산화물(Ni, Mn, Co, Fe ...)



수렴 방식과 카드

범용 입력 템플릿 (2/2)

input.in (2/2)

&ELECTRONS

```
conv_thr      = 1.0d-6
mixing_mode    = 'plain'
mixing_beta    = 0.4
diagonalization = 'cg'
electron_maxstep = 100
```

&IONS

```
ion_dynamics = 'bfgs'
```

&CELL

```
cell_dynamics = 'bfgs'
press         = 0.0
cell_dofree   = 'all'
```

ATOMIC_SPECIES

```
Si 28.0855 Si.pbe-n-rrkjus_psl.1.0.0.UPF
```

CELL_PARAMETERS angstrom

```
0.00000000 2.71500000 2.71500000
2.71500000 0.00000000 2.71500000
2.71500000 2.71500000 0.00000000
```

ATOMIC_POSITIONS crystal

```
Si 0.00 0.00 0.00
Si 0.25 0.25 0.25
```

K_POINTS automatic

```
6 6 6 1 1 1
```

https://www.quantum-espresso.org/Doc/INPUT_PW.html

주요 parameter 의미

conv_thr — SCF 수렴 임계 (Ry)

mixing_beta — 수렴이 안 되면 값을 줄여보기

diagonalization — david 빠름, cg는 안정·메모리 적음

ion_dynamics = 'bfgs'

→ 표준 relax. md는 'damp'

cell_dofree — 'all' (전체), 'xy' (in plane 길이만 변화), 'volume' (모양 고정)

ATOMIC_POSITIONS alat

→ alat / crystal / angstrom / bohr 단위 선택

K_POINTS automatic

→ Monkhorst-Pack 격자 + offset(1=shift)



calculation 키워드 3가지

무엇을 고정하고 무엇을 푸나?

calculation = 'scf'

에너지만

고정 원자 위치 · 격자

계산 전자 밀도, 에너지

이미 구조가 정해진 상태에서
에너지 · 힘 · 응력을 한 번 본다

calculation = 'relax'

원자만 풀기

고정 격자 (셀 크기 · 모양)

최적화 원자 위치

셀은 그대로 두고
내부 원자만 평형 위치로 이완

calculation = 'vc-relax'

전부 풀기

고정 없음

최적화 원자 위치 + 격자 변수

DFT 평형 격자상수를 찾는다
→ 이후 모든 계산의 시작점

vc-relax로 평형 격자를 먼저 잡고, 그 구조 위에서 scf와 후처리를 진행합니다.



vc-relax 입력 파일 (실습용 light 설정)

평형 격자상수 찾기

si.vc-relax.in

```
&CONTROL
  calculation = 'vc-relax'
  prefix      = 'si'
  outdir      = './tmp/'
  pseudo_dir  = './pseudo/'
  forc_conv_thr = 1.0d-3
  etot_conv_thr = 1.0d-4
/
&SYSTEM
  ibrav = 0
  nat = 8
  ntyp = 1
  ecutwfc = 40.0
  ecutrho = 320.0
/
&ELECTRONS
  conv_thr = 1.0d-6
/
&IONS
/
&CELL
  cell_dynamics = 'bfgs'

  press      = 0.0
/
ATOMIC_SPECIES
  Si 28.0855 Si.pbe-n-rrkjus_psl.1.0.0.UPF
CELL_PARAMETERS angstrom
5.43 0.00 0.00
0.00 5.43 0.00
0.00 0.00 5.43
ATOMIC_POSITIONS crystal
Si 0.00 0.00 0.00
Si 0.50 0.50 0.00
Si 0.50 0.00 0.50
Si 0.00 0.50 0.50
Si 0.25 0.25 0.25
Si 0.75 0.75 0.25
Si 0.75 0.25 0.75
Si 0.25 0.75 0.75
K_POINTS automatic
4 4 4 1 1 1
```

RUN

run_qe.sh의 INPUT만 바꿔서 제출

\$ vi run_qe.sh

→ INPUT=si.vc-relax.in

\$ qsub run_qe.sh

\$ qstat -u \$USER # 진행 확인



출력 끝부분 'Begin final coordinates'

최적화된 격자와 좌표 꺼내기

EXTRACT

```
$ grep -A 20 'Begin final coordinates' si.vc-relax.out | tail -30
```

OUTPUT

Begin final coordinates

new unit-cell volume = $\langle \text{your_volume} \rangle \text{ a.u.}^3$

CELL_PARAMETERS

5.4680 0.0000 0.0000

0.0000 5.4680 0.0000

0.0000 0.0000 5.4680

ATOMIC_POSITIONS

Si 0.000000000 0.000000000 0.000000000

Si 0.250000000 0.250000000 0.250000000

...

End final coordinates

위 CELL_PARAMETER의 대각 성분의 값을 Bohr radius로 변환한 $\langle \text{your_alat} \rangle$ 값을 다음 SCF 입력의 celldm(1) 자리에 적습니다

production 값과 약간 다를 수 있습니다



vc-relax에서 얻은 $\langle \text{your_alat} \rangle$ 을 그대로 사용

최적 격자 위에서 SCF

si.scf.in

&CONTROL

```
calculation = 'scf'
prefix      = 'si'
outdir      = '../tmp/'
pseudo_dir  = '../pseudo/'
tpnfor = .true., tstress = .true.
```

/

&SYSTEM

```
ibrav = 2, celldm(1) =  $\langle \text{your\_alat} \rangle$ 
nat = 2, ntyp = 1
ecutwfc = 40
```

/

&ELECTRONS

```
conv_thr = 1.0d-6
```

/

ATOMIC_SPECIES

```
Si 28.0855 Si.pbe-n-rrkjus_psl.1.0.0.UPF
```

ATOMIC_POSITIONS alat

```
Si 0.00 0.00 0.00
Si 0.25 0.25 0.25
```

K_POINTS automatic

```
12 12 12 1 1 1
```

vc-relax에서 바뀐 값

$\text{celldm}(1) = \langle \text{your_alat} \rangle$

vc-relax 출력의 CELL_PARAMETERS에서 읽은 값

tpnfor / tstress = .true. 추가
잔여 stress와 힘을 함께 확인

K_POINTS를 증가시킴 (12×12×12)

RUN

```
$ vi run_qe.sh # INPUT=si.scf.in
$ qsub run_qe.sh
```



grep 한 줄이면 됩니다

출력에서 꼭 확인할 3가지

convergence

"achieved" 문구가 있는지

10^{-6} Ry

scf의 conv_thr 도달 여부

JOB DONE

마지막에 정상 종료 표시

CHECK

한 번에 핵심 정보만 추출

```
$ grep -E '![convergence has been achieved|JOB DONE|Total force|P=' si.scf.out
```

convergence has been achieved in <N> iterations

```
! total energy      = <your_energy> Ry
  Total force = <your_force>   Total SCF correction = ...
    total stress (Ry/bohr**3) ... P= <your_pressure>
JOB DONE.
```



k -path를 따라 $\epsilon(k)$

밴드 구조 계산

si.bands.in

```
&CONTROL
  calculation = 'bands'
  prefix      = 'si'
  outdir      = '../tmp/'
  pseudo_dir  = '../pseudo/'
/
&SYSTEM
  ibrav = 2, celldm(1) = <your_alat>
  nat = 2, ntyp = 1
  ecutwfc = 40
  nbnd = 8
/
&ELECTRONS
  conv_thr = 1.0d-6
/
ATOMIC_SPECIES
  Si 28.0855 Si.pbe-n-rrkjus_psl.1.0.0.UPF
ATOMIC_POSITIONS alat
  Si 0.00 0.00 0.00
  Si 0.25 0.25 0.25
K_POINTS crystal_b
  5
  0.500 0.500 0.500 30 ! L
  0.000 0.000 0.000 30 ! Gamma
  0.500 0.000 0.500 30 ! X
  0.625 0.250 0.625 30 ! U
  0.000 0.000 0.000 0  ! Gamma
```

si.bands_pp.in

```
&BANDS
  prefix = 'si'
  outdir = './tmp/'
  filband = 'si.bands.dat'
/
```

RUN

```
# 1단계: scf 결과 기반 bands 계산
$ vi run_qe.sh # INPUT=si.bands.in
$ qsub run_QE.sh

# 2단계: bands.x로 밴드 데이터 정리
$ qsub run_bandx.sh
#!/bin/sh
#PBS -N si_bands_pp
#PBS -q debug
#PBS -A qe
#PBS -l select=1:ncpus=68:mpiprocs=16:omphreads=1
#PBS -l walltime=00:10:00

cd $PBS_O_WORKDIR
module purge
module load craype-mic-knl intel/19.0.5 impi/19.0.5 qe/7.2
mpirun -np 16 bands.x -in si.bands_pp.in > si.bands_pp.out
```

k -path를 따라 각 k 점에서 고유값 $\epsilon(k)$ 만 계산
scf 계산을 통해 얻은 charge density는 고정

$\text{celldm}(1) = \langle \text{your_alat} \rangle$
vc-relax 출력의 CELL_PARAMETERS에서 읽은 값

K_POINTS 를 Brillouin zone 따라 그려야 함



gnuplot으로 Bands 그리기

결과 그리기

BANDS (gnuplot)

\$ gnuplot

```
set terminal pngcairo enhanced size 800,600
```

```
set output 'si_bands.png'
```

```
set ylabel "Energy (eV)"
```

```
set yrange [-6:16]
```

```
EF = 5.9409
```

```
L = 0.0000
```

```
G1 = 0.8660
```

```
X = 1.8660
```

```
U = 2.2196
```

```
G2 = 3.2802
```

```
set xrange [L:G2]
```

```
set xtics ("L" L, "{/Symbol G}" G1, "X" X, "U" U, "{/Symbol G}" G2)
```

```
set grid xtics lt 1 lc rgb "gray" lw 1
```

```
set arrow from graph 0, first EF to graph 1, first EF nohead lc rgb "red" lw 1
```

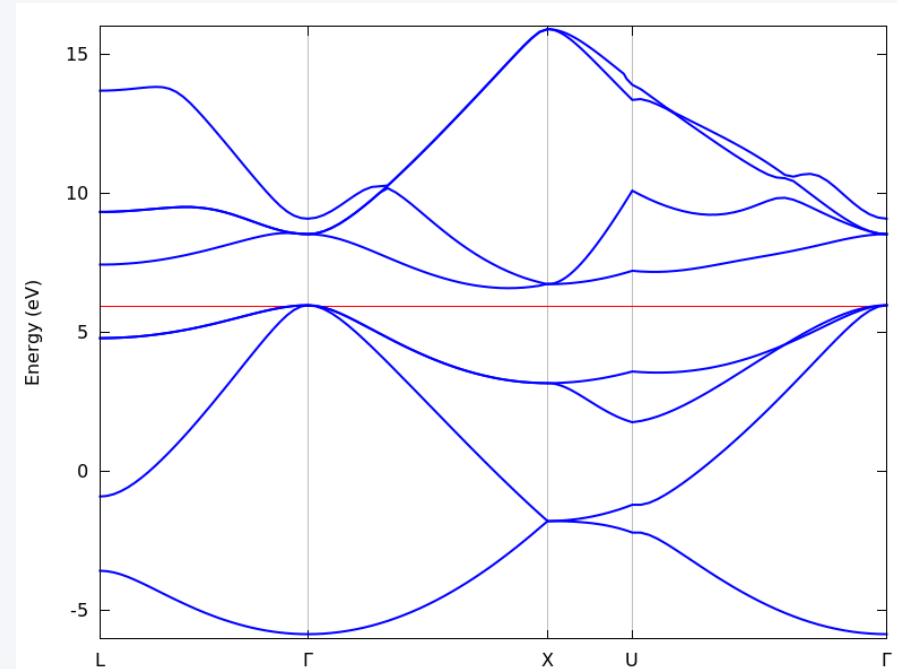
```
plot 'si.bands.dat.gnu' u 1:2 w l lw 2 lc rgb "blue" notitle
```

```
set output
```

```
exit
```

← `grep 'high-symmetry' si.bands_pp.out | head -1`
`grep -i 'highest occupied' si.scf.out`

\$ cp si_bands.png ~/1_dftbasics/





균일한 k-격자로 NSCF 후 dos.x

상태 밀도 계산

si.nscf.in

&CONTROL

```
calculation = 'nscf'
prefix      = 'si'
outdir      = './tmp/'
pseudo_dir  = './pseudo/'
```

&SYSTEM

```
ibrav = 2, celldm(1) = <youralat>
nat = 2, ntyp = 1
ecutwfc = 40
occupations = 'tetrahedra'
```

&ELECTRONS

```
conv_thr = 1.0d-6
```

ATOMIC_SPECIES

```
Si 28.0855 Si.pbe-n-rrkjus_psl.1.0.0.UPF
```

ATOMIC_POSITIONS alat

```
Si 0.00 0.00 0.00
Si 0.25 0.25 0.25
```

K_POINTS automatic

```
12 12 12 0 0 0
```

si.dos.in

&DOS

```
prefix = 'si'
outdir = './tmp/'
fildos = 'si.dos.dat'
Emin   = -10.0, Emax = 20.0
DeltaE = 0.05
```

RUN

1단계: nscf (균일 k-격자)

```
$ vi run_qe.sh
```

```
$ qsub run_qe.sh
```

2단계: dos.x

```
$ vi dosx.sh
```

```
#!/bin/sh
```

```
#PBS -N si_bands_pp
```

```
#PBS -q debug
```

```
#PBS -A qe
```

```
#PBS -l select=1:ncpus=68:mpiprocs=16:ompthreads=1
```

```
#PBS -l walltime=00:10:00
```

```
cd $PBS_O_WORKDIR
```

```
module purge
```

```
module load craype-mic-knl intel/19.0.5 impi/19.0.5 qe/7.2
```

```
mpirun -np 16 dos.x -in si.dos.in > si.dos.out
```



gnuplot으로 DOS 그리기

결과 그리기

DOS (gnuplot)

\$ gnuplot

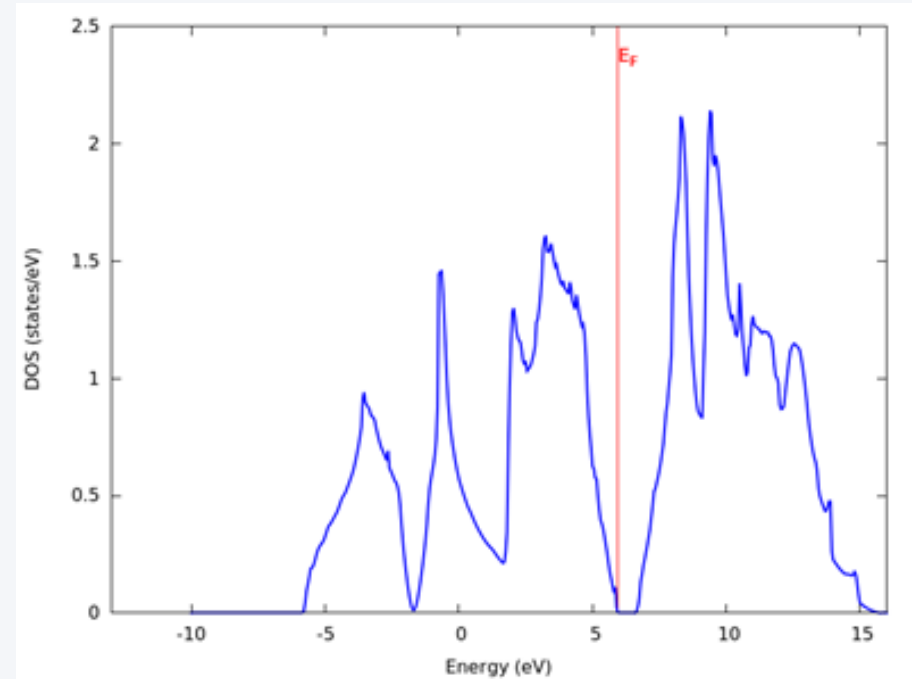
```
set terminal pngcairo enhanced size 800,600
set output 'si_dos.png'
set xlabel "Energy (eV)"
set ylabel "DOS (states/eV)"
set xrange [-13:16]
set yrange [0:*
```

EF = 5.9409

```
set arrow from EF, graph 0 to EF, graph 1 nohead lc rgb "red" lw 1 dt 2
set label "E_F" at EF, graph 0.95 tc rgb "red"
plot 'si.dos.dat' u 1:2 w l lw 2 lc rgb "blue" notitle
set output
exit
```

grep -i 'highest occupied' si.scf.out

\$ cp si_dos.png ~/1_dftbasics/





환경 준비부터 시각화까지

전체 파이프라인 한눈에



vc-relax 결과의 원자 구조를 이후 모든 단계의 input으로 동일하게 사용하여 전자 구조까지 계산